Домашнее задание

Задание 5 ЕГЭ · Теория вероятностей

Решения · 12.10.2026

1 Задания № 1–6 дают 6 баллов наверняка. До порога 7 не хватает одного балла: нужно, чтобы удалось хотя бы одно из заданий № 8 и № 10. $0{,}835$

Вероятности успеха в этих заданиях: $p_1 = \frac{21}{30} = 0{,}7, \quad p_2 = \frac{9}{20} = 0{,}45$

Противоположное событие — не удалось ни одно из двух. События независимы, вероятности перемножаются:
$(1-p_1)(1-p_2) = 0{,}3 \cdot 0{,}55 = 0{,}165$

Искомая вероятность: $P = 1 - 0{,}165 = 0{,}835$

2 Событие «хотя бы один раз» удобнее считать через противоположное: «ни разу». Вероятности не узнать новость из каждого источника: $0{,}388$
$1-0{,}15 = 0{,}85, \quad 1-0{,}1 = 0{,}9, \quad 1-0{,}2 = 0{,}8$

События независимы, поэтому вероятность «ни разу» — произведение:
$0{,}85 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}612$

Искомая вероятность: $P = 1 - 0{,}612 = 0{,}388$

3 Испытания независимы, вероятность успеха в каждом одна и та же — это схема Бернулли. Вероятность ровно k успехов из n: $3{,}96$
$P_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}, \quad q = 1-p$

Для первого: $p = 0{,}7,\ q = 0{,}3$.:
$P_6(4) = C_6^4 \cdot 0{,}7^4 \cdot 0{,}3^2 = 15 \cdot 0{,}2401 \cdot 0{,}09 = 0{,}324135$

Для второго: $p = 0{,}2,\ q = 0{,}8$.:
$P_6(3) = C_6^3 \cdot 0{,}2^3 \cdot 0{,}8^3 = 20 \cdot 0{,}008 \cdot 0{,}512 = 0{,}08192$

Отношение вероятностей: $\frac{0{,}324135}{0{,}08192} \approx 3{,}96$

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

4 Гипотезы: ученик из первой группы — $P(H_1) = 0{,}75$, из второй — $P(H_2) = 0{,}25$. **0,765**

В условии даны доли неудач, а спрашивают про успех — переходим к противоположным событиям:

$$P(A \mid H_1) = 1 - 0{,}08 = 0{,}92, \quad P(A \mid H_2) = 1 - 0{,}7 = 0{,}3$$

Формула полной вероятности:

$$P(A) = 0{,}75 \cdot 0{,}92 + 0{,}25 \cdot 0{,}3 = 0{,}69 + 0{,}075 = 0{,}765$$

5 Гипотезы — к какой из трёх групп относится человек: $P(H_1) = \frac{40}{80} = 0{,}5$, $P(H_2) = \frac{28}{80} = 0{,}35$, $P(H_3) = \frac{12}{80} = 0{,}15$. Вероятности успеха в группах даны в условии. **0,69**

Формула полной вероятности: $P(A) = 0{,}5 \cdot 0{,}9 + 0{,}35 \cdot 0{,}6 + 0{,}15 \cdot 0{,}2 = 0{,}69$

6 Гипотезы — к какой из трёх групп относится человек: $P(H_1) = \frac{40}{80} = 0{,}5$, $P(H_2) = \frac{28}{80} = 0{,}35$, $P(H_3) = \frac{12}{80} = 0{,}15$. Вероятности успеха в группах даны в условии. **0,04**

Формула полной вероятности: $P(A) = 0{,}5 \cdot 0{,}9 + 0{,}35 \cdot 0{,}6 + 0{,}15 \cdot 0{,}2 = 0{,}69$

Событие A уже произошло. Формула Байеса для гипотезы H_3:

$$P(H_3 \mid A) = \frac{P(H_3) \cdot P(A|H_3)}{P(A)} = \frac{0{,}15 \cdot 0{,}2}{0{,}69} = \frac{0{,}03}{0{,}69} \approx 0{,}04$$

7 а) Сравнивать нужно не число заболевших, а доли: в группе, где применили средство, заболевает 3%, в другой группе — 25%. Заболевших в первой группе больше по числу только потому, что сама группа гораздо больше. Утверждение неверно — ответ «нет». **а) нет; б) 0,052; в) 0,52**

б) Гипотезы: средство применили (H_1) или нет (H_2). Полная вероятность заболеть:

$$P(A) = 0{,}9 \cdot 0{,}03 + 0{,}1 \cdot 0{,}25 = 0{,}027 + 0{,}025 = 0{,}052$$

в) Заболевание уже произошло — формула Байеса:

$$P(H_1 \mid A) = \frac{0{,}027}{0{,}052} \approx 0{,}52$$

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

8 **а) 0,972; б) 0,58**

а) Противоположное событие — не повезло никому. События независимы: $P = 1 - 0{,}2 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}7 = 0{,}972$

б) «Ровно один» — это четыре несовместных варианта: повезло только первому, только второму, только третьему или только четвёртому.: $0{,}8 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}7 = 0{,}112$,
$0{,}2 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}7 = 0{,}042$,
$0{,}2 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}7 = 0{,}028$,
$0{,}2 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}3 = 0{,}012$

Вероятность, что повезло ровно одному:
$P(A) = 0{,}112 + 0{,}042 + 0{,}028 + 0{,}012 = 0{,}194$

Известно, что повезло ровно одному, — формула Байеса для нужного человека: $\frac{0{,}112}{0{,}194} \approx 0{,}58$

9 $0{,}97$

Через фильтр проходят хорошие, которых он по ошибке не отсеял, и плохие, которых он пропустил: $0{,}75 \cdot 0{,}96 = 0{,}72$, $0{,}25 \cdot 0{,}08 = 0{,}02$

Всего проходит через фильтр: $0{,}72 + 0{,}02 = 0{,}74$

Нужна доля хороших среди прошедших — формула Байеса: $P = \frac{0{,}72}{0{,}74} \approx 0{,}97$

10 **а) 0,0765; б) 0,63**

а) Сигнал бывает в двух несовместных случаях: настоящий случай замечен или сработала ложная тревога. Формула полной вероятности:
$P(A) = 0{,}05 \cdot 0{,}96 + 0{,}95 \cdot 0{,}03 = 0{,}048 + 0{,}0285 = 0{,}0765$

б) Сигнал уже прозвучал — формула Байеса:
$P(H \mid A) = \frac{0{,}048}{0{,}0765} \approx 0{,}63$

11 $0{,}67$

Пусть x — доля тех, у кого признак действительно есть. Положительный результат бывает в двух случаях; по формуле полной вероятности:
$0{,}9x + 0{,}05(1 - x) = 0{,}135$

Решаем уравнение: $0{,}85x = 0{,}085$, $x = 0{,}1$

Формула Байеса: $P = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}1}{0{,}135} = \frac{0{,}09}{0{,}135} \approx 0{,}67$

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

12 $0{,}54$

Выпишем все последовательности бросков с суммой 5. Каждая последовательность из k бросков имеет вероятность $\left(\frac{1}{6}\right)^k$.

Один бросок: 5 — 1 шт.: $1 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^1 = \frac{1}{6}$

2 броска: 1+4, 2+3, 3+2, 4+1 — 4 шт.: $4 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{9}$

3 броска: 1+1+3, 1+2+2, 1+3+1, 2+1+2, 2+2+1, 3+1+1 — 6 шт.: $6 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{36}$

4 броска: 1+1+1+2, 1+1+2+1, 1+2+1+1, 2+1+1+1 — 4 шт.: $4 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^4 = \frac{1}{324}$

5 бросков: 1+1+1+1+1 — 1 шт.: $1 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^5 = \frac{1}{7776}$

Событие «сумма равна 5» — сумма этих вероятностей. Нужная доля по формуле Байеса: $P = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6}+\frac{1}{9}+\frac{1}{36}+\frac{1}{324}+\frac{1}{7776}} = \frac{1296}{2401} \approx 0{,}54$

13 $0{,}25$

Условие «произошло A» оставляет только точки внутри A: их 8. Все они равновозможны.

Из них в B попадают точки общей части A и B: их 2.

Условная вероятность: $P(B \mid A) = \frac{2}{8} = 0{,}25$

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.